



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

ΘΕΜΑ 1. Α) Να υπολογίσετε τα όρια των παρακάτω ακολουθιών:

$$\alpha_n = \sqrt{n^2 + 2} - \sqrt{n^2 + 1}, \quad \beta_n = n^2 \sin\left(\frac{1}{n^4}\right), \quad \gamma_n = \frac{6^n}{n!}$$

Β) Θεωρείστε την ακολουθία που ορίζεται με τον αναδρομικό τύπο: $\alpha_{n+1} = \sqrt{3\alpha_n}$, με $\alpha_1 = \sqrt{3}$.

i) Γράψτε τους τέσσερις πρώτους όρους της ακολουθίας. ii) Δείξτε, χρησιμοποιώντας την μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής ότι, είναι γνησίως αύξουσα, είναι φραγμένη άνω από το 3 και να υπολογίσετε το όριό της. (2,5 μ.)

ΘΕΜΑ 2. Α) Να αποδείξετε ότι: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}$ (Υπόδειξη: Να γράψετε τον ν-στο όρο σαν άθροισμα απλών κλασμάτων).

Β) Να βρεθεί η ακτίνα και το διάστημα σύγκλισης της δυναμοσειράς: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)(n+2)}$ (2 μ.)

ΘΕΜΑ 3. Α) Αποδείξτε με βάση τον ορισμό του ορίου ότι: $\lim_{x \rightarrow -2} (5x+1) = -9$.

Β) Αποδείξτε ότι αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 1$ με $1 > 0$, τότε υπάρχει μια περιοχή του x_0 που δεν περιέχει το x_0 όπου η $f(x)$ είναι θετική. (2 μ.)

ΘΕΜΑ 4. Να βρείτε τα αναπτύγματα σε σειρά Taylor με κέντρο το 0, των συναρτήσεων:

i) $f(x) = e^x$ και ii) $g(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ (1,5 μ.)

ΘΕΜΑ 5. Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

$$\text{i)} \int \sin^4 x \cos^3 x dx \quad \text{ii)} \int \frac{x-2}{x^2-3x+7} dx \quad \text{iii)} \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2+5x+5}} \quad (2 \mu.)$$

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1. Α)• $\alpha_n = \frac{(\sqrt{n^2+2}-\sqrt{n^2+1})(\sqrt{n^2+2}+\sqrt{n^2+1})}{(\sqrt{n^2+2}+\sqrt{n^2+1})} = \frac{1}{\sqrt{n^2+2}+\sqrt{n^2+1}} \rightarrow 0$

• $0 < \beta_n \leq n^2 \frac{1}{n^4} = \frac{1}{n^2}$ (όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι: $\sin x \leq x$ για $x \geq 0$).

Επειδή $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$, από το κριτήριο παρεμβολής προκύπτει ότι: $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = 0$.

• Για την γ_n χρησιμοποιούμε το κριτήριο του λόγου:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\gamma_{n+1}}{\gamma_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^{n+1}}{\frac{(n+1)!}{6^n}} = \dots = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{n+1} = 0 < 1 \text{ άρα: } \lim_{n \rightarrow \infty} \gamma_n = 0.$$

Β) i) $\alpha_2 = \sqrt{3\sqrt{3}}, \alpha_3 = \sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}}}$ κ.λ.π.

ii) Βλέπουμε ότι $\alpha_2 > \alpha_1$. Έστω ότι για κάποιο n ισχύει: $\alpha_{n+1} > \alpha_n$. Τότε:

$3\alpha_{n+1} > 3\alpha_n \Rightarrow \sqrt{3\alpha_{n+1}} > \sqrt{3\alpha_n} \Rightarrow \alpha_{n+2} > \alpha_{n+1}$. Άρα η $\alpha_{n+1} > \alpha_n$ ισχύει για κάθε φυσικό n , οπότε η ακολουθία είναι γνησίως αύξουσα.

Τώρα θα αποδείξουμε ότι είναι φραγμένη άνω από το 3.

Προφανώς $\alpha_1 = \sqrt{3} < 3$. Έστω ότι για κάποιο n ισχύει: $\alpha_n < 3$. Τότε

$3\alpha_n < 9 \Rightarrow \sqrt{3\alpha_n} < \sqrt{9} = 3 \Rightarrow \alpha_{n+1} < 3$. Άρα είναι φραγμένη άνω από το 3 και συνεπώς έχει

όριο. Έστω $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = l$, τότε: $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{3\alpha_n} \Rightarrow l = \sqrt{3l} \Rightarrow l^2 = 3l \Rightarrow l = 0, 3$. Το 0

απορρίπτεται καθώς έχουμε αποδείξει ότι η ακολουθία είναι γνησίως αύξουσα, οπότε το όριό της είναι το 3.

ΘΕΜΑ 2. Α) Έστω $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{A}{2n-1} + \frac{B}{2n+1} \Rightarrow A(2n+1) + B(2n-1) = 1$

$2n(A+B) + A - B = 1 \Rightarrow A = 1/2, B = -1/2$. Άρα η σειρά γίνεται:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \frac{1}{(2n-1)} - \frac{1}{2} \frac{1}{(2n+1)} \right) = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots \right] = 1/2.$$

Β) Ακτίνα σύγκλισης: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{c_n}{c_{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)(n+2)}}{\frac{1}{(n+2)(n+3)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{n+1} = 1$

Άρα η σειρά συγκλίνει για $-1 < x < 1$. Εξετάζουμε τώρα τι συμβαίνει στα άκρα του διαστήματος.

Για $x=1$ η σειρά γίνεται: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$ (1). Επειδή τώρα ισχύει: $\frac{1}{(n+1)(n+2)} < \frac{1}{n^2}$

και η σειρά: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ συγκλίνει, από το κριτήριο σύγκρισης και η (1) συγκλίνει.

Για $x=-1$ η σειρά γίνεται: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(n+1)(n+2)}$ η οποία και αυτή συγκλίνει αφού συγκλίνει και η σειρά (1) των θετικών όρων (ή διαφορετικά με το κριτήριο Leibniz). Συνεπώς το διάστημα σύγκλισης της δυναμοσειράς είναι το: $[-1,1]$.

ΘΕΜΑ 3. Α) Χρησιμοποιούμε τον ε - δ ορισμό του ορίου.

ΘΕΜΑ 4. Αποδεικνύουμε πρώτα ότι:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$\text{Θέτοντας όπου } x \text{ το } -x, \text{ παίρνουμε: } e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$\text{Πρόσθέτοντας κατά μέλη και διαιρώντας δια 2, βρίσκουμε: } g(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

ΘΕΜΑ 5. i) Αφού το $\cos x$ είναι σε περιττή δύναμη θέτουμε: $u = \sin x$, οπότε: $du = \cos x dx$

$$\text{και } \cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - u^2. \text{ Άρα: } \int \sin^4 x \cos^3 x dx = \int u^4 (1 - u^2) du = \frac{\sin^5 x}{5} - \frac{\sin^7 x}{7} + C.$$

$$\text{ii) } \int \frac{x-2}{x^2-3x+7} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x-3}{x^2-3x+7} dx + \int \frac{3/2-2}{x^2-3x+7} dx.$$

Το πρώτο ολοκλήρωμα είναι το:

$$\ln(x^2 - 3x + 7),$$

ενώ το δεύτερο με αλλαγή μεταβλητής: $u = x - 3/2$ ($du = dx$) γίνεται:

$$\int \frac{dx}{(x-3/2)^2 - 9/4 + 7} = \int \frac{du}{u^2 + 19/4} = \sqrt{\frac{4}{19}} \arctan \frac{x-3/2}{\sqrt{19/4}} = \frac{2}{\sqrt{19}} \arctan \frac{2x-3}{\sqrt{19}}.$$

$$\text{iii) } \int \frac{dx}{\sqrt{-x^2 + 5x + 5}} = \int \frac{dx}{\sqrt{5 + \frac{25}{4} - (x - \frac{5}{2})^2}} = \int \frac{du}{\sqrt{\frac{45}{4} - u^2}} = \arcsin \frac{u}{\sqrt{45/4}} = \arcsin \frac{2x-5}{\sqrt{45}}.$$